

Protocolo de figuras

Alcance del diseño

El sistema se programa como una red de servicios separados. La interfaz pública solo se ofrece en el intermediario, mientras que la interfaz privada queda para servidores de figuras y coordinación entre islas. Esta decisión permite cumplir la condición de que los clientes no tengan acceso directo a los servidores de figuras.

El intermediario actúa como tenedor de solicitudes. Recibe la petición, valida el recurso, consulta su mapa y decide si resuelve localmente o si debe preguntar a otro intermediario.

Redes e interfaces

- La red pública usa direcciones 10.1.35.x y recibe solicitudes de navegadores, curl o NachOS.
- La red privada conecta al intermediario con los servidores de figuras de su isla.
- Cada intermediario debe tener dos interfaces: una pública y una privada.
- Solo puede existir un intermediario por isla para evitar rutas contradictorias.

Flujo del cliente

El cliente solo necesita formar una solicitud HTTP. Para pedir el directorio puede usar la ruta `/lego/index.php`. Para pedir una figura o una parte, puede usar `/lego/list.php` con los parámetros `figure` y `part`. El intermediario responde con contenido si la solicitud es válida o con un error HTTP si no puede atenderla.

1. El cliente abre una conexión TCP contra el intermediario.
2. Envía una solicitud HTTP GET.
3. El intermediario analiza la ruta y los parámetros.
4. El intermediario busca la figura en su mapa.
5. El cliente recibe una respuesta HTTP final, sin conocer servidores internos.

Reglas del intermediario

El intermediario concentra la lógica del protocolo. Su mapa de figuras debe incluir figuras locales y figuras anunciadas por otros intermediarios. Cuando recibe una solicitud, primero intenta resolverla con la información más cercana. Si una ruta falla, esa entrada se marca como inactiva para no seguir usándola como si estuviera disponible.

- Si el recurso está en un servidor local, se consulta por TCP usando el protocolo interno.
- Si el recurso está en otra isla, se consulta al intermediario remoto por TCP.
- Si no hay ubicación conocida, se responde 404 Not Found.
- Si una ubicación conocida falla, se responde 502 Bad Gateway y se desactiva la ruta.

Mapa de figuras

El mapa es la estructura más importante del intermediario. Se debe proteger con mutex o un mecanismo equivalente, porque varios hilos pueden leerlo o modificarlo al mismo tiempo.

Dato guardado	Motivo
Nombre de figura	Permite ubicar la solicitud del cliente.
Parte disponible	Indica si está la figura completa o una parte.
Destino	Distingue servidor local de intermediario remoto.
Dirección	Define IP y puerto para conectarse por TCP.
Estado	Evita usar rutas caídas.
Fecha de actualización	Ayuda a depurar cambios recientes.

Servidores de figuras

Los servidores de figuras no publican HTTP a los clientes. Su trabajo es responder al intermediario. Al iniciar, escuchan en la red privada, responden al descubrimiento y entregan un directorio con las figuras que poseen. Cada servidor debe tener por lo menos una figura disponible.

- Al recibir una solicitud de directorio, devuelve la lista de figuras propias.
- Al recibir una solicitud de figura, devuelve el contenido si existe.
- Si la figura no existe en ese servidor, responde un error interno equivalente a 404.
- Si va a cerrarse correctamente, intenta avisar al intermediario.

Decisión de TCP y UDP

TCP se elige para HTTP y para toda transferencia de figuras porque asegura entrega ordenada y confiable. UDP se elige únicamente para descubrimiento, ya que permite anunciar presencia sin abrir una conexión previa.

Uso	Protocolo
Cliente hacia intermediario	TCP con HTTP.
Intermediario hacia servidor	TCP con mensajes internos.
Intermediario hacia intermediario	TCP para consulta de rutas y figuras.
Búsqueda de servidores	UDP por broadcast o anuncio local.

Descubrimiento

Para descubrir servidores ya levantados o nuevos, el intermediario ejecuta un proceso periódico. Ese proceso envía un mensaje de búsqueda en la red privada. Los servidores que lo reciben responden con su IP y puerto. Luego el intermediario se conecta por TCP y solicita el directorio para agregar las figuras al mapa.

Para los otros intermediarios, se mantiene un hilo por isla. Cuando se detecta un intermediario remoto, se realiza un intercambio de figuras conocidas. Esto permite que cada intermediario pueda enrutar solicitudes hacia otras islas.

Errores HTTP

Situación	Respuesta
Solicitud sin parámetros suficientes	400 Bad Request.

Figura no registrada en el mapa	404 Not Found.
Falla al consultar un servidor o intermediario	502 Bad Gateway.
No hay rutas activas	503 Service Unavailable.
Falla interna no esperada	500 Internal Server Error.

Pruebas mínimas

- Probar una figura local desde navegador y desde curl.
- Probar una figura remota localizada por otro intermediario.
- Probar figura inexistente y verificar 404.
- Apagar un servidor sin aviso y verificar que la ruta quede inactiva.
- Levantar un servidor después del intermediario y verificar que sea descubierto.

Resultado esperado

El resultado esperado es una arquitectura donde los clientes solamente ven el servicio público del intermediario. Los servidores quedan ocultos en la red privada, las rutas se actualizan por descubrimiento y los errores se reportan mediante HTTP de forma ordenada.